



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Integral de Ingeniería de Software

Sprint Backlog 2

Sistema Inteligente para la Gestión y Priorización de Incidencias de Soporte Técnico (SIGPI)

Planeación del Sprint 2 · RUP: Elaboración · Seguimiento con Scrum

21 tarjetas · 154 horas · 4 integrantes

EQUIPO

Haide Sánchez Gutiérrez · Laura Valeria Rodríguez Morales
Jesús Inieta Valverde · Emmanuel Bernal Espejel

DOCENTE

Silvia Edith Albarrán Trujillo

METODOLOGÍA

Modelo de proceso: RUP (Proceso Unificado) | Seguimiento: Scrum

Toluca de Lerdo, Estado de México

Contenido

1. Objetivo y alcance del sprint	3
2. Capacidad y reparto por integrante	3
3. Sprint Backlog	3
4. Secuencia de ejecución y dependencias	4
5. Riesgos previstos para el sprint	5
6. Seguimiento del sprint	5
Referencias	5

1. Objetivo y alcance del sprint

El Sprint Backlog reúne el objetivo del sprint, los elementos del Product Backlog seleccionados para él y el plan para entregarlos (Schwaber y Sutherland, 2020). Este documento es el resultado de la Planeación del Sprint 2 (tarjeta S2-18) y fija el compromiso del equipo para la fase de Elaboración de RUP: 21 tarjetas y 154 horas tomadas del Tablero Kanban del Proyecto, versión 2.

Objetivo del sprint. Construir la base ejecutable del sistema (modelos y migraciones, pipeline de integración continua, Docker Compose y cliente API tipado) y entregar en todas sus capas las historias cimienta: cuentas y roles (HU-10.1), auditoría (HU-10.3), catálogo de técnicos y áreas (HU-11.1) y acuerdos de nivel de servicio (HU-08.1). Además se implementa el alta de solicitudes (HU-01.1) y se diseña la bitácora de atención (HU-04.1).

Historias seleccionadas. HU-01.1, HU-04.1, HU-08.1, HU-10.1, HU-10.3 y HU-11.1.

Estado de partida. Las 21 tarjetas inician en la columna POR HACER del tablero, con excepción de S2-18, que se elabora en esta sesión. Las columnas EN ELABORACIÓN y REALIZADO se completan conforme se ejecute el sprint.

Capacidad. 154 h en total (144 h de desarrollo y 10 h de gestión), alrededor de 19.2 h por integrante por semana durante las dos semanas del sprint.

Criterios de calidad. Se aplican la Definition of Ready y la Definition of Done acordadas en el acta de arranque (S1-11). Ninguna tarjeta de desarrollo se da por terminada sin su prueba asociada.

2. Capacidad y reparto por integrante

Jesús Iniеста concentra la mayor carga del sprint (45 h) y Laura Rodríguez la menor (32 h). El tablero compensa esa diferencia en los demás sprints, de modo que el total del proyecto queda entre 184 y 188 h por persona.

Integrante	Tarjetas	Desarrollo (h)	Gestión (h)	Total (h)
Haide Sánchez	5	33	3	36
Laura Rodríguez	4	32	0	32
Jesús Iniesta	5	45	0	45
Emmanuel Bernal	7	34	7	41
Total	21	144	10	154

Tabla 1. Tarjetas y horas comprometidas por integrante en el Sprint 2.
Elaboración propia.

3. Sprint Backlog

Cada tarjeta indica su descripción, su entregable (→) según el Tablero Kanban v2, el responsable, las horas, la historia de la que deriva y la fase de ejecución propuesta en la sección 4. Las tarjetas de gestión (S2-18 a S2-21) no derivan de una historia.

Tarjeta	Actividad y entregable	Responsable	Horas	Historia	Fase
S2-01	Modelo relacional base y migraciones → models/ · alembic/versions/	Jesús Iniesta	10	—	A · Base y diseño
S2-02	Pipeline CI y Docker Compose → .github/workflows/ci.yml · docker-compose.yml	Emmanuel Bernal	8	—	A · Base y diseño
S2-03	Cliente API tipado desde OpenAPI → frontend/src/api/ (tipos generados)	Laura Rodríguez	9	—	A · Base y diseño
S2-04	Servicio de cuentas y roles sincronizado con el directorio → api/routers/usuarios.py · services/usuario_service.py · repositories/usuario_repository.py	Haide Sánchez	10	HU-10.1	B · Servicios
S2-05	Pantalla de administración de usuarios → features/usuarios/pages/UsuariosPage.tsx · api/usuarios.ts	Jesús Iniesta	9	HU-10.1	C · Interfaz
S2-06	Pruebas de alta de cuentas y cuenta no reconocida → tests/api/test_usuarios.py · UsuariosPage.test.tsx	Emmanuel Bernal	7	HU-10.1	D · Pruebas
S2-07	Modelo de auditoría inalterable → models/auditoria.py · migración Alembic	Laura Rodríguez	6	HU-10.3	A · Base y diseño

Tarjeta	Actividad y entregable	Responsable	Horas	Historia	Fase
S2-08	Servicio de auditoría de cambios → services/auditoria_service.py · repositories/auditoria_repository.py	Laura Rodríguez	10	HU-10.3	B · Servicios
S2-09	Pruebas de inalterabilidad de la auditoría → tests/services/test_auditoria.py	Haide Sánchez	7	HU-10.3	D · Pruebas
S2-10	Servicio del catálogo de técnicos y áreas → api/routers/catalogos.py · services/catalogo_service.py · repositories/tecnico_repository.py	Emmanuel Bernal	10	HU-11.1	B · Servicios
S2-11	Pantalla del catálogo de técnicos y áreas → features/catalogos/pages/CatalogoTecnicosPage.tsx	Jesús Iniesta	9	HU-11.1	C · Interfaz
S2-12	Pruebas de vigencia inmediata del catálogo → tests/api/test_catalogos.py	Jesús Iniesta	7	HU-11.1	D · Pruebas
S2-13	Servicio de versiones de SLA → api/routers/sla.py · services/sla_service.py · repositories/sla_repository.py	Haide Sánchez	10	HU-08.1	B · Servicios
S2-14	Pantalla de configuración de SLA → features/sla/pages/SlaConfigPage.tsx · features/sla/hooks/useSla.ts	Emmanuel Bernal	9	HU-08.1	C · Interfaz
S2-15	Pruebas de versiones e inconsistencias del SLA → tests/services/test_sla_service.py	Laura Rodríguez	7	HU-08.1	D · Pruebas
S2-16	Servicio de alta con folio y validaciones RN-02 y RN-03 → api/routers/solicitudes.py · services/solicitud_service.py · repositories/solicitud_repository.py	Jesús Iniesta	10	HU-01.1	B · Servicios
S2-17	Modelo de la bitácora de atención → models/bitacora.py · schemas/bitacora.py	Haide Sánchez	6	HU-04.1	A · Base y diseño
S2-18	Planeación del Sprint 2 y refinamiento → Sprint Backlog 2	Emmanuel Bernal	3	—	Gestión
S2-19	Revisión del catálogo de riesgos → RiskLog v2	Haide Sánchez	3	—	Gestión
S2-20	Sprint Review 2 con el DTIC-FI → Minuta SR-2	Emmanuel Bernal	2	—	Gestión
S2-21	Retrospectiva 2 y velocidad → Registro de velocidad	Emmanuel Bernal	2	—	Gestión

Tabla 2. Sprint Backlog del Sprint 2: tarjetas comprometidas, responsables, horas y fase.
Elaboración propia.

4. Secuencia de ejecución y dependencias

El tablero no declara dependencias explícitas entre tarjetas. La secuencia siguiente se propone a partir de la arquitectura en capas (modelos, servicios, interfaz y pruebas) y debe acordarse con el equipo durante la planeación: cada tarjeta de interfaz o de pruebas inicia cuando existe el servicio de su historia.

Fase	Tarjetas	Horas	Condición de inicio
A · Base y diseño	S2-01, S2-02, S2-03, S2-07, S2-17	39	Inician con el sprint; no dependen de otra tarjeta del sprint.
B · Servicios	S2-04, S2-08, S2-10, S2-13, S2-16	50	Requieren los modelos de la fase A: S2-01 para todos, S2-07 para S2-08 y S2-17 para S2-16.
C · Interfaz	S2-05, S2-11, S2-14	27	S2-05 tras S2-04; S2-11 tras S2-10; S2-14 tras S2-13.
D · Pruebas	S2-06, S2-09, S2-12, S2-15	28	S2-06 tras S2-04; S2-09 tras S2-08; S2-12 tras S2-10; S2-15 tras S2-13.
Gestión	S2-18, S2-19, S2-20, S2-21	10	S2-18 al inicio; S2-19 durante el sprint; S2-20 y S2-21 al cierre.

Tabla 3. Fases de ejecución propuestas, horas y condición de inicio.
Elaboración propia.

Como S2-04 y S2-13 (Haide Sánchez) habilitan cuatro tarjetas de interfaz y pruebas de otros integrantes (S2-05, S2-06, S2-14 y S2-15), conviene iniciarlas en los primeros días del sprint.

5. Riesgos previstos para el sprint

Al planear el sprint se identifican tres riesgos que el equipo vigilará durante su ejecución.

Riesgo	Descripción	Mitigación en el sprint
RT-01	El clasificador no cuenta con datos históricos verificados.	Decidir desde ahora el corte de reglas explícitas para la clasificación; S2-19 actualiza su probabilidad e impacto con la información del sprint 1.
Dependencias entre integrantes	Cuatro tarjetas de interfaz y pruebas esperan los servicios S2-04 y S2-13.	Iniciar ambos servicios al arranque del sprint y revisarlos en la reunión diaria.
Carga desigual	El sprint asigna 45 h a un integrante y 32 h a otro.	El tablero la compensa en los sprints 3 a 5; se revisa en la retrospectiva (S2-21).

Tabla 4. Riesgos previstos al planear el Sprint 2 y su mitigación.
Elaboración propia.

6. Seguimiento del sprint

El sprint se sigue con las ceremonias de Scrum y las tarjetas de gestión del tablero. Las fechas de cada ceremonia se acuerdan con el Jefe del DTIC-FI y con el equipo.

Ceremonia	Tarjeta	Responsable	Entregable	Momento
Planeación del sprint	S2-18	Emmanuel Bernal	Sprint Backlog 2	Al inicio del sprint
Reunión diaria	—	Equipo	Tablero actualizado	Cada día de trabajo
Revisión de riesgos	S2-19	Haide Sánchez	RiskLog v2	Durante el sprint
Sprint Review	S2-20	Emmanuel Bernal	Minuta SR-2	Al cierre del sprint
Retrospectiva	S2-21	Emmanuel Bernal	Registro de velocidad	Al cierre del sprint

Tabla 5. Ceremonias y tarjetas de gestión del Sprint 2.
Elaboración propia.

Referencias

Equipo SIGPI. (2026). *Tablero Kanban del Proyecto: Versión 2* [Documento del proyecto]. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>